Введение в классификацию.

Пицик Харитон, клуб ML

4.10.2025

В чём смысл задачи?

Введение в классификацию

Изначально полагаем, что

$\mathbb{X} = \mathbb{R}^d$

$\mathbb{Y} = \{-1, 1\}$

$y = -1$ — отрицательный ответ, $y = +1$ — положительный.

Самая примитивная модель

Самое простое решение “в лоб” — взять уже существующую модель, решающую задачу регрессии, и взять знак от неё:

Самая примитивная модель

Самое простое решение “в лоб” — взять уже существующую модель, решающую задачу регрессии, и взять знак от неё:

$$a(x) = sign(\langle w, x \rangle + b)$$

Самая примитивная модель

Давайте теперь попытаемся построить процесс обучения такой модели:

$$\frac{1}{\ell}\sum_{i=1}^{\ell}[sign(\langle w, x\rangle + b) \neq y_i] \to \min_w$$

Эту штуку называют error rate (доля ошибок).

Самая примитивная модель

Давайте теперь попытаемся построить процесс обучения такой модели:

$$\frac{1}{\ell}\sum_{i=1}^{\ell}[sign(\langle w, x\rangle + b) \neq y_i] \to \min_w$$

Аргумент суммы называют error rate (доля ошибок).

Обучение такой модели — NP-полная задача.

Margin

Вспомним (или узнаем) расстояние от точки до гиперплоскости:

$$r = \frac{|\langle w^T x \rangle|}{\| w \|}$$

Margin

Вспомним (или узнаем) расстояние от точки до гиперплоскости:

$$r = \frac{|\langle w^T x \rangle|}{\| w \|}$$

В машинном обучении принято брать эту величину без деления на $\|w\|$, но с домножением на y:

Margin

Вспомним (или узнаем) расстояние от точки до гиперплоскости:

$$r = \frac{|\langle w^T x \rangle|}{\| w \|}$$

В машинном обучении принято брать эту величину без деления на $\|w\|$, но с домножением на y:

$M = y\langle w, x \rangle$ — `margin`.

Возвращаемся к примитивной модели.

Перепишем нашу модель в другом виде:

Возвращаемся к примитивной модели.

Перепишем нашу модель в другом виде:

$$\frac{1}{\ell}\sum_{i=1}^{\ell}[y_i sign(\langle w, x\rangle) > 0] \to \min_w$$

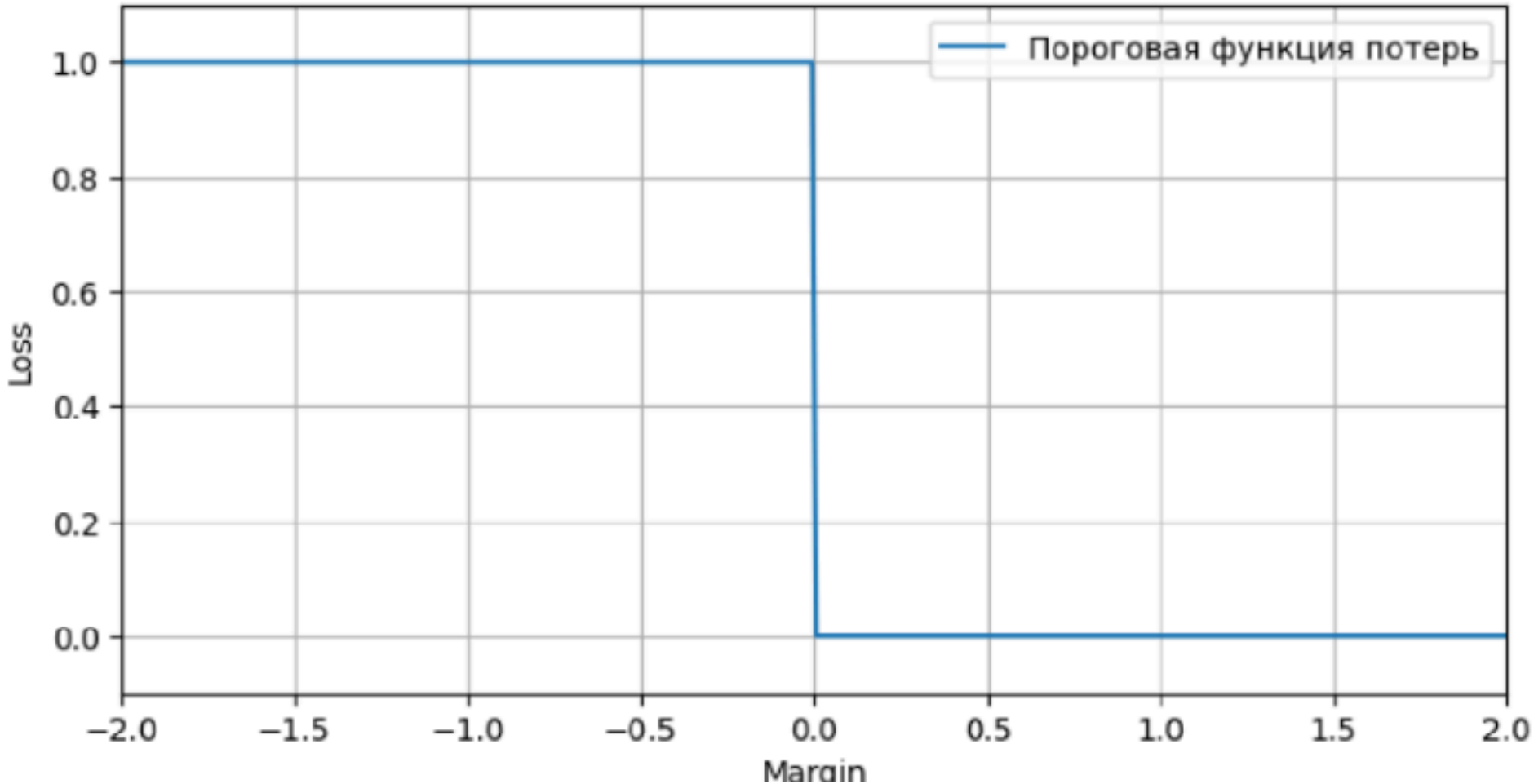
Возвращаемся к примитивной модели.

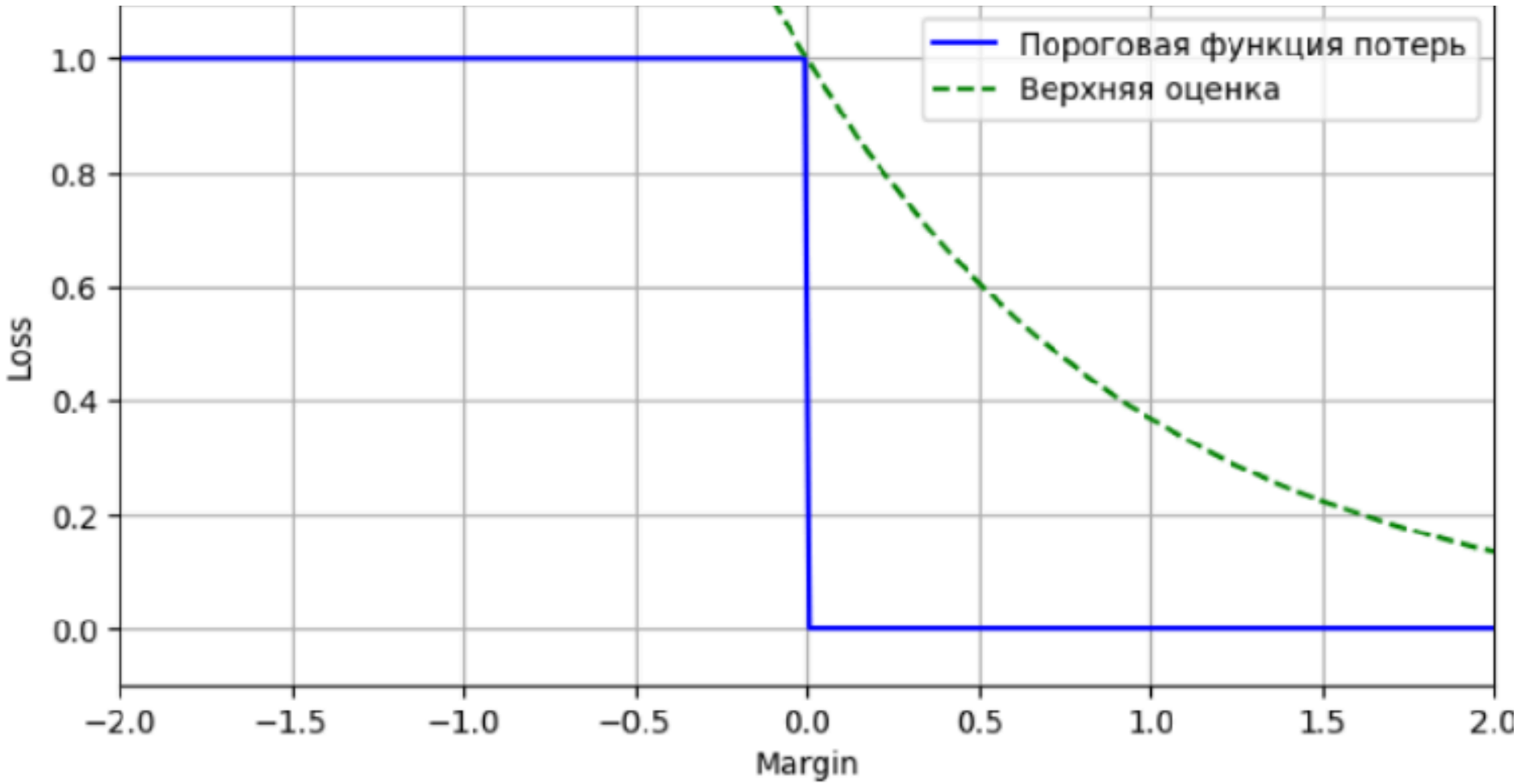
Перепишем нашу модель в другом виде:

$$\frac{1}{\ell}\sum_{i=1}^{\ell}[y_i sign(\langle w, x\rangle) > 0] \to \min_w$$

$$\frac{1}{\ell}\sum_{i=1}^{\ell}[M > 0] \to \min_w$$

Проблема `Margin`


Пороговая функция потерь
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Loss
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Margin


Пороговая функция потерь
Верхняя оценка
Loss
Margin
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0

Какие оценки будем использовать

Таких оценок может быть много, но в рамках курса мы остановимся на двух:

Какие оценки будем использовать

Таких оценок может быть много, но в рамках курса мы остановимся на двух:

$\tilde{L}(M) = \log(1 + e^{-M})$ — логистическая функция потерь;

Какие оценки будем использовать

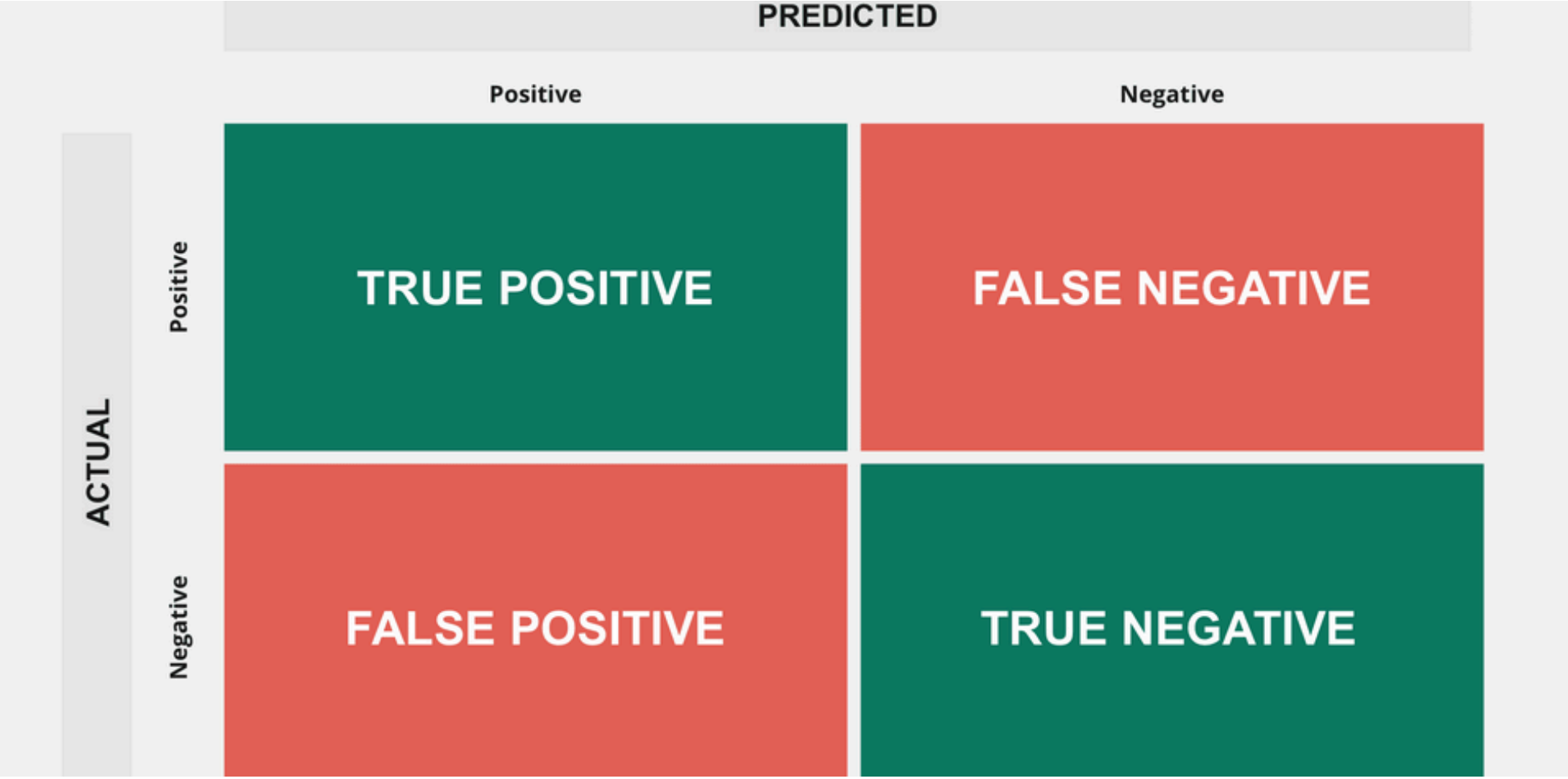
Таких оценок может быть много, но в рамках курса мы остановимся на двух:

$\tilde{L}(M) = \log(1 + e^{-M})$ — логистическая функция потерь;

$\tilde{L}(M) = \max(1, 1 - M)$ — метод опорных векторов.

Метрики качества

Confusion matrix


PREDICTED
Positive
Negative
ACTUAL
Positive
Negative
TRUE POSITIVE
FALSE NEGATIVE
FALSE POSITIVE
TRUE NEGATIVE

Метрики на основе CM

		Predicted	
		True	False
Actual	True	TP	FN
	False	FP	TN

Precision= $\frac{TP}{TP+FP}$

Recall = $\frac{TP}{TP+FN}$

Accuracy= $\frac{TP+TN}{TP+FP+TN+FN}$

F-1 Score= $2*\frac{precision*recall}{precision+recall}$

Метрики для многоклассовой классификации